



CHAPITRE 2

Conversion et stockage de l'énergie

Exercices classés par difficulté (* à ****). Le dernier reprend le format de l'épreuve écrite E32.

Données : $E = U \times Q$ (batterie) • $E = \frac{1}{2}CU^2$ (condensateur) • $E = \frac{1}{2}J\omega^2$ (volant) • $E = \rho g V h$ (hydraulique) • $1 \text{ Wh} = 3600 \text{ J}$ • $\eta_{\text{cycle}} = E_{\text{restituée}} / E_{\text{fournie}}$ • $\rho_{\text{eau}} = 1000 \text{ kg/m}^3$ • $g = 9,81 \text{ N/kg}$.

Exercice 1 — Comment naît l'électricité

★

- Citer trois sources d'énergie primaire utilisées pour produire de l'électricité, et préciser pour chacune si elle est renouvelable.
- Quel organe est commun à la quasi-totalité des centrales, quelle que soit la source ?
- Citer deux moyens de produire de l'électricité *sans* pièce en mouvement.
- Dans une éolienne, quelles conversions d'énergie se succèdent, du vent au réseau ?

Exercice 2 — Nommer le convertisseur

★

Donner le nom du convertisseur statique qui réalise chacune de ces conversions.

- alternatif → continu
- continu → alternatif
- continu → continu
- alternatif → alternatif
- Un transformateur figure-t-il dans cette liste ? Justifier.

Exercice 3 — Choisir la chaîne

★★

On dispose de l'extrait de fiche technique ci-dessous. Pour chaque situation, indiquer le ou les convertisseurs à placer entre la source et la machine, et **justifier** le choix à partir du document : nature de la tension fournie par la source, nature de la tension qu'attend la machine.

Document — Ce que fait chaque dispositif (extrait de fiche technique)

Dispositif	Tension reçue	Tension restituée
transformateur	alternative	alternative, de valeur différente, même fréquence
redresseur	alternative	continue (après filtrage)
onduleur	continue	alternative (monophasée ou triphasée), de fréquence réglable
hacheur	continue	continue, de valeur réglable
gradateur	alternative	alternative de même fréquence, de valeur efficace réglable

- Un chariot automatisé alimenté par une batterie 24 V entraîne un moteur asynchrone triphasé.
- Un treuil à moteur à courant continu est alimenté par le réseau 230 V / 50 Hz.
- Un convoyeur à moteur asynchrone doit fonctionner à vitesse variable sur le réseau triphasé. *Indice : la vitesse d'un moteur asynchrone dépend de la fréquence de sa tension d'alimentation, et aucun dispositif du document ne fait passer directement d'une fréquence à une autre.*
- Une batterie 48 V doit alimenter un moteur à courant continu 24 V.
- Le four à résistances d'un atelier, alimenté par le réseau, doit pouvoir chauffer plus ou moins fort.

Exercice 4 — Lire une plaque de batterie

★★

Une batterie porte les indications 24 V et 40 A h.

- Calculer l'énergie qu'elle stocke, en W h puis en joules.
- Elle alimente un récepteur de 240 W. Calculer l'autonomie théorique.
- On la recharge sous un courant de 8 A. Calculer la durée de charge théorique.
- Une seconde batterie porte 12 V et 40 A h. Stocke-t-elle la même énergie ? Conclure sur le sens de l'ampère-heure.

Exercice 5 — Le supercondensateur

★★

Un supercondensateur de capacité $C = 4,7 \text{ F}$ est chargé sous 12 V.

- Calculer l'énergie qu'il stocke.

- b.** Sa tension maximale admissible est de 15 V. Calculer l'énergie stockée à cette tension. De quel facteur l'énergie augmente-t-elle quand la tension passe de 12 à 15 V ?
- c.** Une pile alcaline de 1,5 V et 2,5 A h stocke 13 500 J. Combien de fois plus que le supercondensateur chargé sous 12 V ?
- d.** À quoi sert alors un supercondensateur, si une simple pile stocke tellement plus ?

Exercice 6 — Le rendement d'un cycle

★★

Un dispositif de stockage reçoit 500 kW h et en restitue 380 kW h.

- a.** Calculer le rendement du cycle.
- b.** Le rendement de la phase de charge vaut 0,92. En déduire celui de la phase de décharge.
- c.** Un autre dispositif annonce 90 % à la charge et 90 % à la décharge. Calculer son rendement de cycle.
- d.** Pourquoi le rendement d'un stockage est-il toujours nettement plus faible que celui d'un simple convertisseur ?

Exercice 7 — Une station de pompage

★★★

Une station de transfert d'énergie par pompage remonte $2,0 \times 10^5 \text{ m}^3$ d'eau sur une hauteur de 300 m.

- a.** Calculer l'énergie potentielle ainsi stockée, en joules puis en MW h.
- b.** Le rendement du cycle complet vaut 0,75. Calculer l'énergie électrique restituée au réseau.
- c.** Combien de temps cette énergie alimenterait-elle une ville consommant 50 MW ?
- d.** Comparer cette installation à une batterie de 960 W h. Quel enseignement en tirer sur le choix d'un stockage ?

Exercice 8 — Type E32 — Le chariot filoguidé

★★★★

Un chariot filoguidé (AGV) transporte des bacs dans un atelier. Il est alimenté par une batterie et entraîné par un moteur asynchrone triphasé. On étudie sa chaîne d'énergie et son autonomie.

Partie A — la chaîne d'énergie

- a.** La batterie fournit du continu sous 24 V ; le moteur réclame de l'alternatif triphasé. Nommer le convertisseur à interposer.
- b.** Pour recharger la batterie, on branche le chariot sur le réseau 230 V / 50 Hz. Nommer, dans l'ordre, les deux fonctions nécessaires entre le réseau et la batterie.

Partie B — l'autonomie



Le chariot absorbe en moyenne 480 W sur sa batterie 24 V.

c. Calculer l'intensité moyenne débitée par la batterie.

d. On veut une autonomie de 5 h. Montrer que la capacité nécessaire vaut 100 A h.

e. Calculer l'énergie correspondante, en W h.

Tâche complexe

f. Deux technologies sont proposées pour cette batterie :

	plomb	lithium-ion
énergie massique	35 W h/kg	150 W h/kg
prix	250 €	900 €
nombre de cycles	400	2000

En détaillant les hypothèses et le raisonnement, comparer les deux solutions et recommander celle à retenir pour ce chariot.